

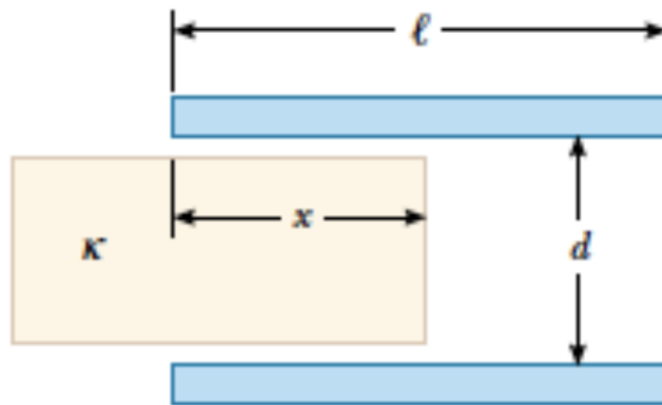
Φροντιστήριο 4 (07/10/2026)

Άσκηση 1:

Πυκνωτής με διηλεκτρικό: Το παρακάτω σχήμα δείχνει έναν επίπεδο πυκνωτή, ο οποίος αποτελείται από τετράγωνες πλάκες μήκους ℓ οι οποίες απέχουν απόσταση d . Στον πυκνωτή έχει εισαχθεί μερικώς ένα διηλεκτρικό με διηλεκτρική σταθερά κ .

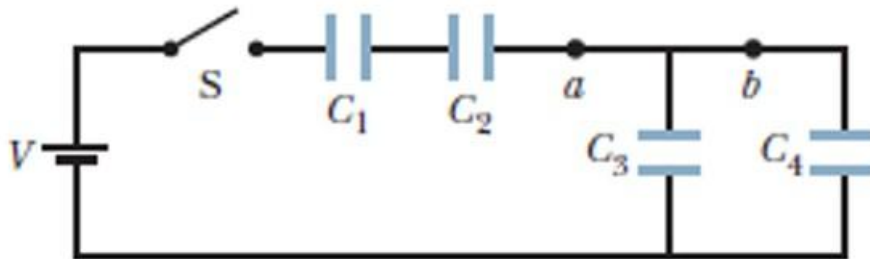
(α) Υπολογίστε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Γράψετε τι παραδοχές

χρειάστηκε να κάνετε. (β) Αν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών είναι ΔV , υπολογίστε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον πυκνωτή. (γ) Υπολογίστε την δύναμη που δέχεται το διηλεκτρικό καθώς εισέρχεται στον πυκνωτή, υποθέτοντας ότι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών παραμένει σταθερή και ίση με ΔV .



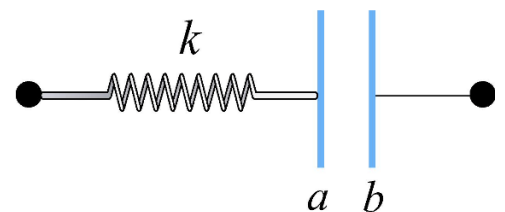
Άσκηση 2:

Στο κάτωθι σχήμα η μπαταρία έχει διαφορά δυναμικού $V = 9.0\text{V}$, δύο εκ των πυκνωτών έχουν χωρητικότητα $C_2 = 3.0\mu\text{F}$ και $C_4 = 4.0\mu\text{F}$, και όλοι οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Όταν ο διακόπτης S κλείσει, συνολικό φορτίο $12\mu\text{C}$ περνά από το σημείο a και συνολικό φορτίο $8.0\mu\text{C}$ περνά από το b . Πόση είναι η χωρητικότητα (α) C_1 και (β) C_3 ;



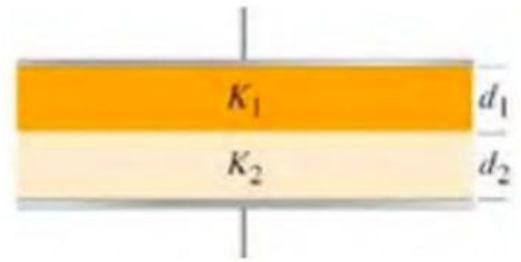
Άσκηση 3:

Θεωρήστε έναν επίπεδο πυκνωτή με αέρα ανάμεσα στους δύο οπλισμούς του. Ένας από τους οπλισμούς του πυκνωτή είναι συνδεδεμένος με ελατήριο σταθεράς ελατηρίου k , ενώ ο άλλος οπλισμός είναι ακλόνητος. Το σύστημα είναι σε ηρεμία πάνω σε οριζόντια επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν τα φορτία στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι $+Q$ και $-Q$ αντίστοιχα και το εμβαδό της επιφάνειάς τους είναι A , βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου συναρτήσει του φορτίου Q , του εμβαδού της επιφάνειας A και της σταθεράς του ελατηρίου k .



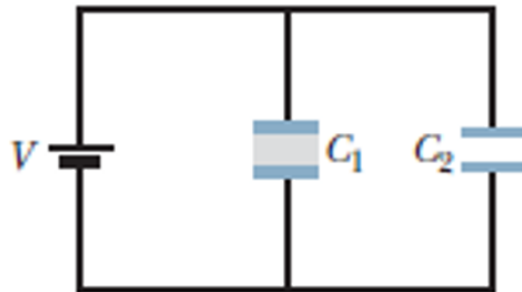
Άσκηση 4:

Δύο διαφορετικά διηλεκτρικά συμπληρώνουν τον χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς ενός επίπεδου πυκνωτή όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσδιορίστε την εξίσωση που δίνει την χωρητικότητα του πυκνωτή αυτού συναρτήσει των διηλεκτρικών σταθερών K_1, K_2 των υλικών, της επιφάνειας A και του πάχους των διηλεκτρικών υλικών απόστασης $d_1 = d_2 = d/2$. Υπόδειξη: θα μπορούσατε να θεωρήσετε τον πυκνωτή αυτόν σαν δύο πυκνωτές συνδεδεμένους σε σειρά.



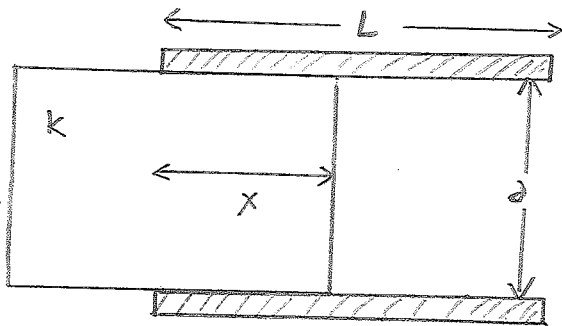
Άσκηση 5:

Στο σχήμα που ακολουθεί, πόσο συνολικό φορτίο φυλάσσεται στους πυκνωτές με παράλληλες πλάκες που είναι συνδεδεμένοι με μπαταρία $12.0V$; Ο ένας περιέχει μόνο αέρα, ενώ ο άλλος διηλεκτρικό με $\kappa = 3.00$. Και οι δύο πυκνωτές έχουν επιφάνεια πλάκας $5.00 \times 10^{-3} m^2$ και διαχωριστική απόσταση $2.00 mm$.



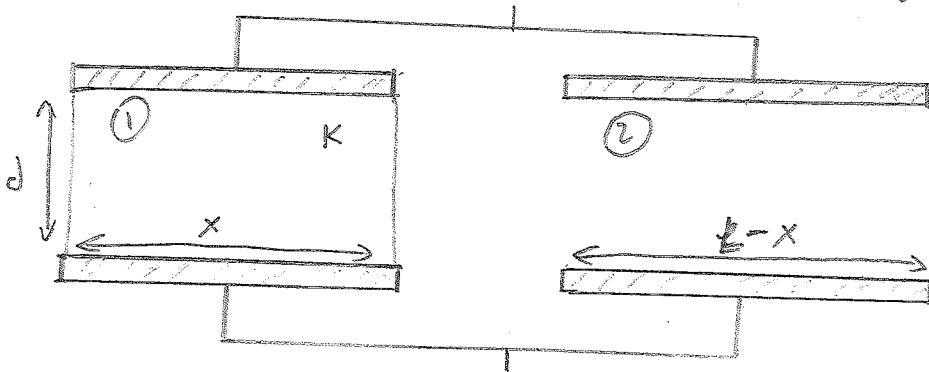
1)

a)



$$A = L \cdot L = L^2$$

Προσέγγιση: ο πιο πάνω πυκνωτής είναι ισοδύναμος με δύο πυκνωτές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Η προσέγγιση αυτή είναι επιτρεπτή διότι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή με το διηλεκτρικό είναι ίση με την διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή χωρίς το διηλεκτρικό.



$$C = \frac{\kappa A \epsilon_0}{d}$$

$$C = C_1 + C_2$$

$$C_1 = \frac{\kappa A_1 \epsilon_0}{d} \Rightarrow C_1 = \frac{\kappa x L \epsilon_0}{d}$$

$$C_2 = \frac{\kappa A_2 \epsilon_0}{d} \Rightarrow C_2 = \frac{(L-x) L \epsilon_0}{d}$$

$$\Rightarrow C = \frac{(L-x) L \epsilon_0}{d} + \frac{\kappa x L \epsilon_0}{d} = \frac{L \epsilon_0}{d} (L-x + \kappa x)$$

$$\Rightarrow C = \frac{L \epsilon_0}{d} [L - x(1-\kappa)]$$

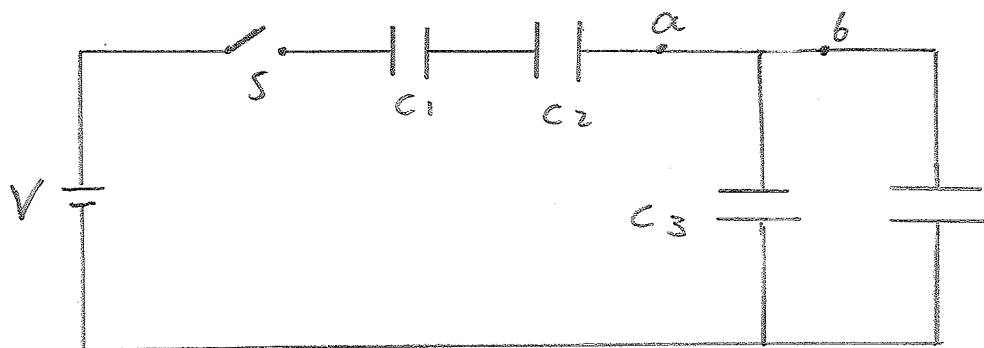
B) Ενέργεια αποθηκευμένη στον πυκνωτή:

$$U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 \Rightarrow U = \frac{L \epsilon_0}{2d} [L - x(1-\kappa)] (\Delta V)^2$$

γ) Δύναμη που δέχεται το διηλεκτρικό καθώς εισέρχεται:

$$F = - \frac{\partial U}{\partial x} \Rightarrow F = \frac{1}{2} \frac{L \epsilon_0}{d} (1-\kappa) (\Delta V)^2$$

2)



$$V = 9.0 \text{ V}$$

$$C_2 = 3.0 \mu\text{F}$$

$$C_4 = 4.0 \mu\text{F}$$

Όταν κλείνει ο διακόπτης :

$$Q_a = 12 \mu\text{C}$$

$$Q_b = 8.0 \mu\text{C}$$

$$C_1 = \frac{Q_a}{V_1}, \quad C_3 = \frac{Q_a - Q_b}{V_3}$$

$$\Rightarrow V_1, V_3 = ?$$

$$V_2 = \frac{Q_a}{C_2} = 4 \text{ V}$$

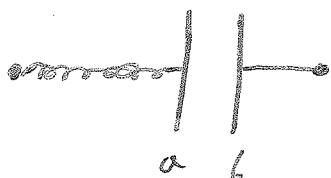
$$V = V_1 + V_2 + V_{34}$$

$$V_4 = \frac{Q_b}{C_4} = 2 \text{ V}$$

$$V_{34} = V_3 = V_4 \text{ (παράλληλη σύνδεση)}$$

$$\Rightarrow V_1 = V - V_2 - V_4 = 3 \text{ V} \Rightarrow \boxed{C_1 = 4 \mu\text{F}} \quad \boxed{C_2 = 2 \mu\text{F}}$$

3)



• Η δύναμη των ελατηρίων που ενεργεί στον οπλισμό α είναι: $\vec{F}_{ελ} = -kx \hat{x}$

• Η ηλεκτροστατική δύναμη εξαιτίας του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τον οπλισμό β είναι:

$$\vec{F}_{ηλ} = QE \hat{x} = Q \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) \hat{x} \Rightarrow \vec{F}_{ηλ} = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0} \hat{x}, \quad A = \text{εμβαδόν οπλισμού}$$

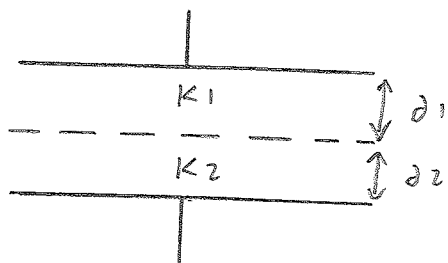
• Το φορτίο στον οπλισμό α δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη στον εαυτό του όπως αναφέρεται από τον 3^ο νόμο του Νεύτωνα. Επομένως θεωρούμε το ηλ. πεδίο εξαιτίας του οπλισμού β μόνο.

• Σε ισορροπία έχουμε :

$$F_{ελ} = F_{ηλ} \Rightarrow kx = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \boxed{x = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0 k}}$$

4)



$$d_1 = d_2 = \frac{d}{2}$$

• Ο πυκνωτής μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δύο πυκνωτές σε σειρά που έχουν την ίδια επιφάνεια οπλισμών, αλλά η μετασύ τους απόσταση και διηλεκτρικό υλικό είναι διαφορετικό.

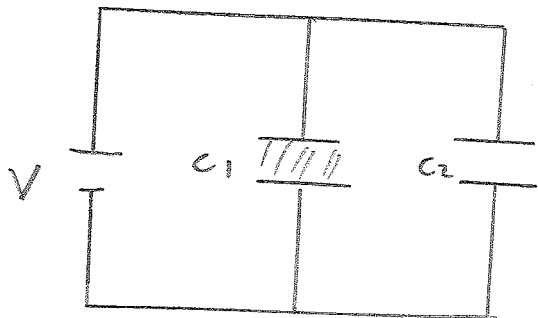
$$\frac{1}{C_{02}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\frac{K_1 A \epsilon_0}{d_1}} + \frac{1}{\frac{K_2 A \epsilon_0}{d_2}} = \frac{d_1}{K_1 A \epsilon_0} + \frac{d_2}{K_2 A \epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{02}} = \frac{(d_1 K_2 + d_2 K_1) A \epsilon_0}{K_1 K_2 A \epsilon_0} \Rightarrow \frac{1}{C_{02}} = \frac{d_1 K_2 + d_2 K_1}{K_1 K_2}$$

$$\Rightarrow C_{02} = \frac{K_1 K_2}{d_1 K_2 + d_2 K_1}$$

$$\Rightarrow C_{02} = \frac{2 K_1 K_2}{d(K_1 + K_2)}$$

5)



$$V = 12.0 \text{ V}$$

$$K = 3.00$$

$$A = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$d = 2.00 \text{ mm}$$

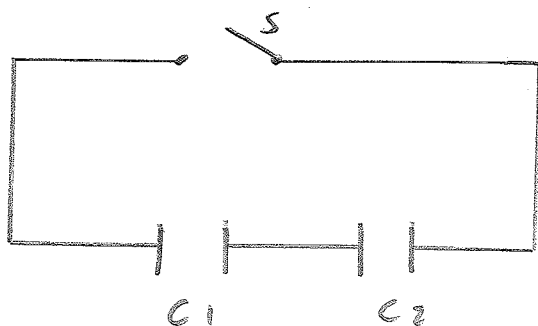
$$V_1 = V_2 = V \text{ (παραλληλία)}$$

$$C_1 = \frac{K \epsilon_0 A}{d_1} = 6,64 \cdot 10^{-11} \text{ F} \Rightarrow Q_1 = C_1 V_1 = 8 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d_2} = 2,21 \cdot 10^{-11} \text{ F} \Rightarrow Q_2 = C_2 V_2 = 2,66 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$\Rightarrow Q_{02} = Q_1 + Q_2 = 1,06 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

6)



$$C_1 = 0,20 \mu F$$

Ανοικτός Διακόπτης

$$V_S = 120 V$$

$$V_1 = 40 V$$

$$U_1 = 1,44 \mu J$$

Κλειστός Διακόπτης

$$V_1 = V_2 = 80 V$$

$$U_f = 960 \mu J$$

α)

- Όταν κλείσει ο διακόπτης οι πυκνωτές C_1 και C_2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους.

$$\Rightarrow C = C_1 + C_2$$

- Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον ισοδύναμο πυκνωτή θα είναι $U_f = \frac{1}{2} C V^2 \Rightarrow U_f = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V^2$

$$\Rightarrow 2 U_f = C_1 V^2 + C_2 V^2 \Rightarrow C_2 = \frac{2 U_f - C_1 V^2}{V^2}$$

$$\Rightarrow C_2 = 0,100 \mu F$$

- β). Το φορτίο του C_2 θα είναι $Q_2 = C_2 V_2$ όταν ο πυκνωτής είναι στο ανοικτό κύκλωμα

- Η ενέργεια του συστήματος όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός θα είναι :

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2 \Rightarrow V_2^2 = \frac{2 U_1 - C_1 V_1^2}{C_2}$$

$$\Rightarrow Q_2 = \sqrt{\frac{C_2^2 (2 U_1 - C_1 V_1^2)}{C_2}} \Rightarrow Q_2 = \sqrt{2 U_1 C_2 - C_1 C_2 V_1^2} = 16 \mu C$$

- Προσέστε ότι όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός οι πυκνωτές δεν έχουν το ίδιο φορτίο και στο σύστημα δεν έχει επέλθει κάποια ισορροπία.

- Οι δυο σπαιρικοί που βρίσκονται συνδεδεμένοι, βρίσκονται με θετικό φορτίο και επομένως έχουν αντίθετη πολικότητα.

- Το $Q_1 = 8 \mu C$ ενώ το $Q_2 = 16 \mu C$ και η $V_{C1} = 40 V$ και η $V_{C2} = 160 V$